

5

力矩

我們在這一課會學到

- 力矩的定義
- 力矩和力偶的用途
- 剛體平衡的條件
- 闡釋和測定物體的重心

5.1 力的轉動效應

第2課討論過，力可以把物體從一個地方移至另一個地方。原來，力也可以對**剛體**產生轉動效應（剛體就是有固定形狀和大小的物體）（圖5.1a）。在這部分，我們會認識力的轉動效應，並討論這種效應的用途。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

(i) (ii) (iii)

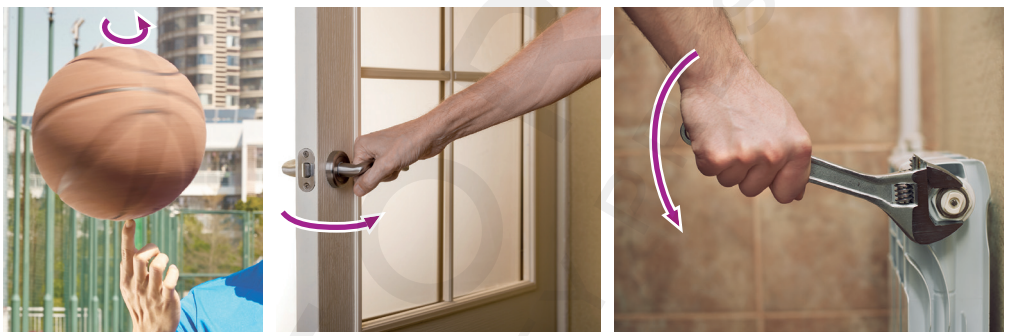


圖5.1a 力的轉動效應：(i) 轉動籃球、(ii) 開門、(iii) 用扳手上緊螺絲帽

1 力矩

DSE 重點

定義力矩。

力 F 對某一點 O 所產生的轉動效應，可以用**力矩**（或**轉矩**）來量度。設 F 與該點的**垂直距離**為 $d_\perp$，力矩的定義就是 F 與 $d_\perp$ 的乘積（圖5.1b），符號是 τ，單位是**牛頓米 (N m)**。

$$\tau = Fd_\perp$$

τ：對某點的**力矩**（N m）；F：**力**（N）；$d_\perp$：力與該點的垂直**距離**（m）

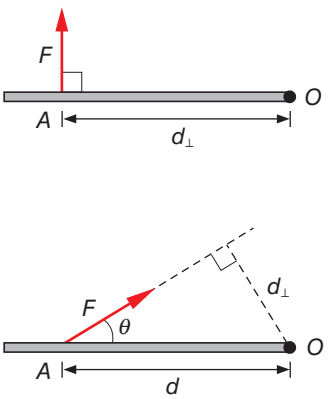


圖5.1b 找出垂直距離 $d_\perp$

垂直距離是點與力所在的直線之間的最短距離。 ▶

剛體 rigid body　　力矩 moment　　轉矩 torque

以下兩個情況中，F 對 O 點產生的力距是相同的。

如果 F 作用於 A 點，並與 AO 形成夾角 θ（圖 5.1c），則 $d_\perp = d \sin\theta$。換言之，F 對 O 點的力矩可寫成

$$\tau = Fd_\perp = Fd \sin\theta$$

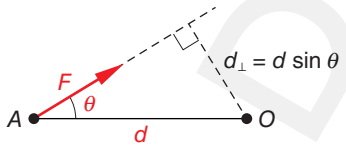


圖 5.1c $\tau = Fd \sin\theta$

以上方程符合日常生活的體驗。

1 力愈大 (F↑)，力矩便愈大 (τ↑)（圖 5.1d）。

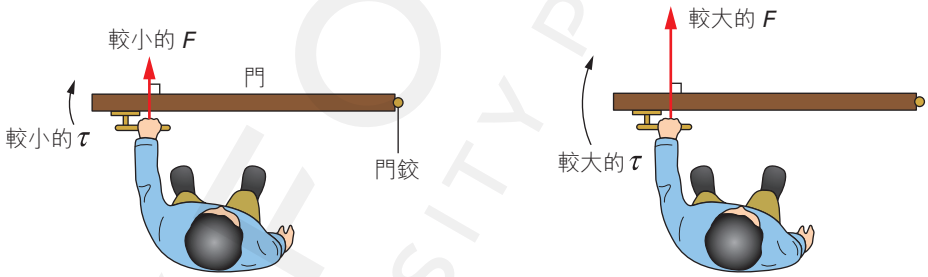


圖 5.1d 較大的力產生較大的力矩

2 力與某點垂直距離愈大 ($d_\perp$↑)，對該點產生的力矩便愈大 (τ↑)（圖 5.1e）。

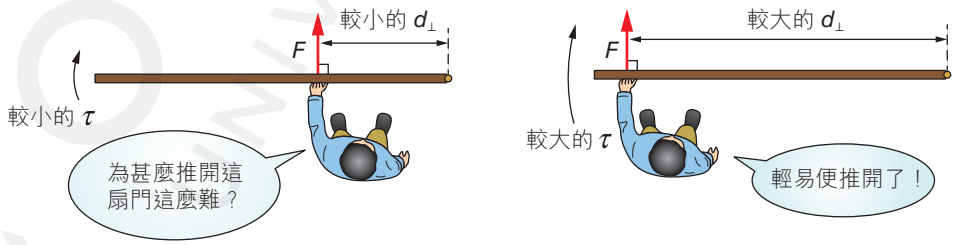
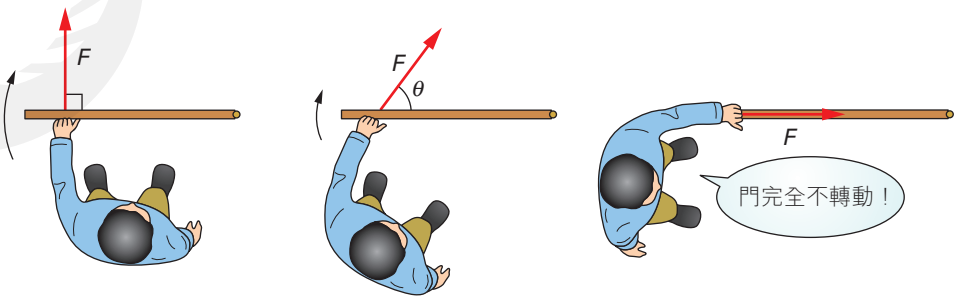


圖 5.1e 力作用的位置會影響所產生的力矩

3 對於作用在同一位置的力，當 $\sin\theta = 1$，即 $\theta = 90°$，所產生的力矩就會最大；當 $\sin\theta = 0$，即 $\theta = 0°$，所產生的力矩就會最小（圖 5.1f）。



(i) τ 最大　(ii) τ 較小　(iii) τ 最小 ($\tau = 0$)

圖 5.1f τ 與 θ 的關係

→ 這是實驗「力的轉動效應」的「影片小測」。

假設力 F 作用於 A 點，且 O 點與 A 點之間距離為 d。F 對 O 點的力矩也可定義為 $F_\perp$ 與 d 的乘積，其中 $F_\perp$ 為 **F 垂直於 AO 的分量**（圖 5.1g）。注意只有 $F_\perp$ 會對 O 點產生轉動效應。

$$\tau = F_\perp d$$

由於 $F_\perp = F \sin\theta$，因此以上方程可寫成

$$\tau = F_\perp d$$
$$= F \sin\theta \times d = Fd \sin\theta$$

這個結果與 p.197 得出的方程相符。

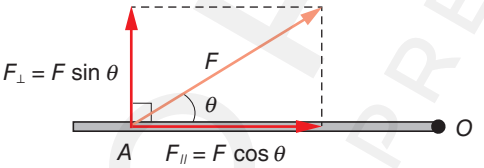
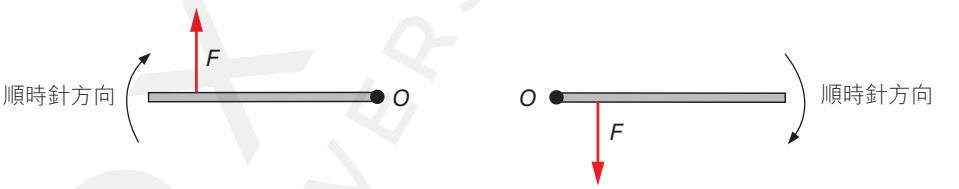


圖 5.1g 把 F 分解成平行和垂直於 AO 的分量

力矩是矢量。

▶ 力矩具有方向。對於在同一平面上發生的轉動效應，力矩的方向可以用**順時針**或**逆時針**來描述（圖 5.1h）。

(i) 順時針力矩的例子



(ii) 逆時針力矩的例子

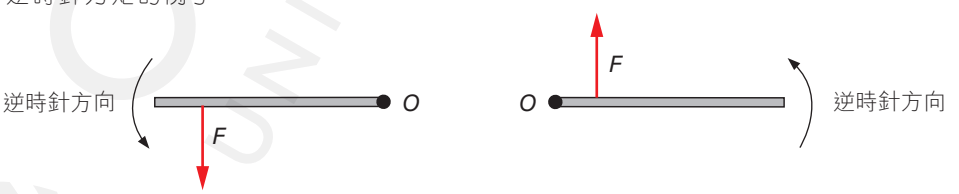
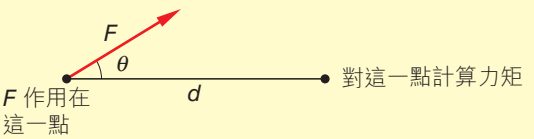


圖 5.1h 對 O 點的力矩方向

求力矩時一般有下列兩個步驟：

1 應用 $\tau = Fd \sin\theta$ 找出量值。



也可應用 $\tau = F_\perp d$ 或 $\tau = Fd_\perp$ 來找出量值，這視乎有哪些已知的資料。

2 判斷力矩的方向。

以上討論適用於任何形狀的物體（圖 5.1i）。

物體受力矩作用時，可能會沿某點轉動，這一點稱為**支點**，位置通常固定不變。舉例說，推門時，門鉸就是支點（圖 5.1j）。

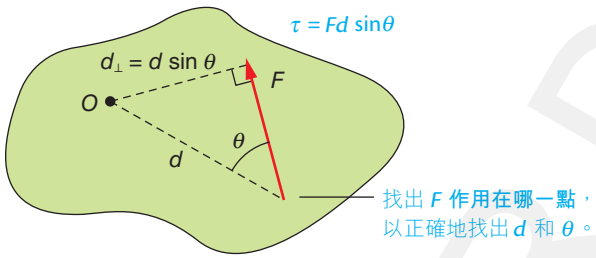


圖 5.1i F作用於形狀不規則的物體

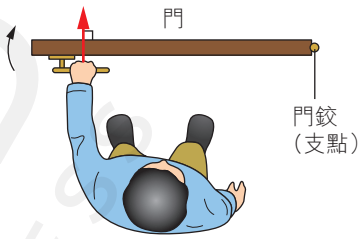
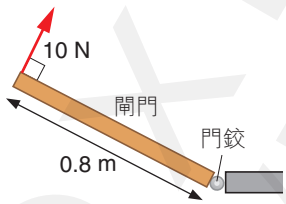


圖 5.1j 支點的例子

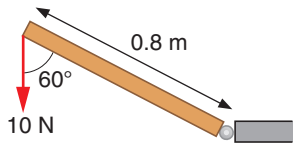
例題 1 拉閘時產生的力矩

男孩用不同方法以 10 N 的力拉閘門，如下列俯視圖所示。求在各情況中，力對門鉸產生的力矩。

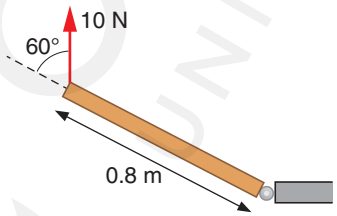
(a)



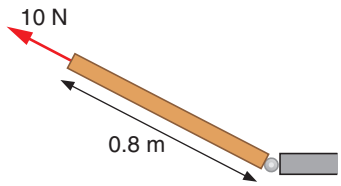
(b)



(c)



(d)



題解

應用 $\tau = Fd \sin\theta$。

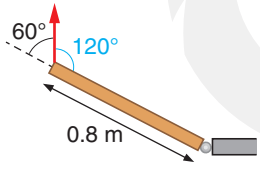
(a) 力矩 $= 10 \times 0.8 \times \sin 90° = 8$ N m（順時針）

(b) 力矩 $= 10 \times 0.8 \times \sin 60° = 6.93$ N m（逆時針）

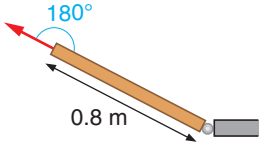
(c) 力矩 $= 10 \times 0.8 \times \sin 120° = 6.93$ N m（順時針）

(d) 力矩 $= 10 \times 0.8 \times \sin 180° = 0$

提提你



提提你



支點 pivot

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 一道力如圖 a 所示作用於 P 點。

這道力對 O 點的力矩是多少？

A $10 \times 0.2 \times \sin 60°$

B $10 \times 0.2 \times \cos 60°$

C $10 \times 0.3 \times \sin 50°$

D $10 \times 0.3 \times \cos 50°$

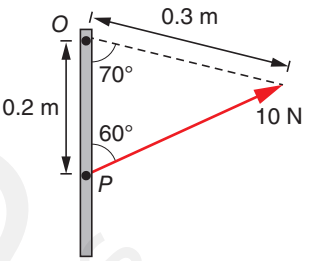


圖 a

2 工人用撬桿起釘子。圖 b 顯示所有作用於撬桿的力。判斷每道力對支點的力矩方向（表 a）。

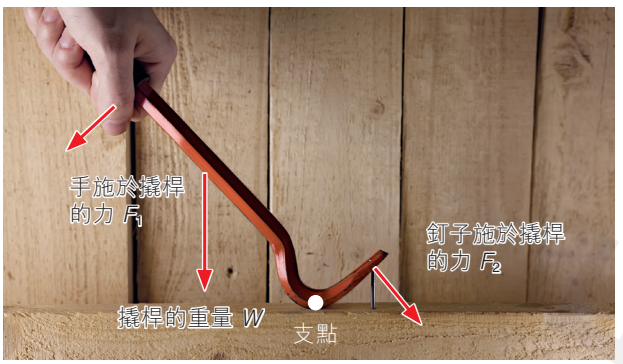


圖 b

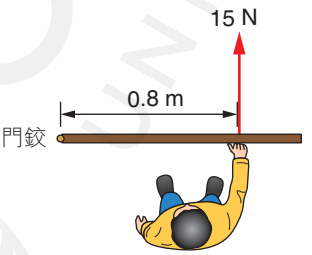
力	力矩的方向
F_1	順時針 / 逆時針
F_2	順時針 / 逆時針
W	順時針 / 逆時針

表 a

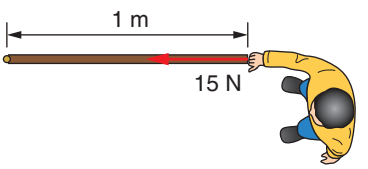
簡易練習 1

1 少琪用以下四種方法推門。找出在各情況中推力對門鉸的力矩。

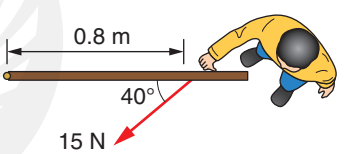
(a)



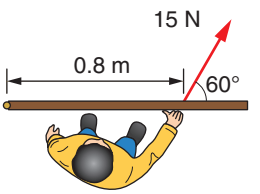
(b)



(c)



(d)



2 F_1 和 F_2 如圖 a 所示作用於一個正方形箱子，箱子每邊長 0.2 m，O 點是箱子的中心。已知 $F_1 = 12$ N、$F_2 = 15$ N。求 F_1 和 F_2 對 O 點的力矩。

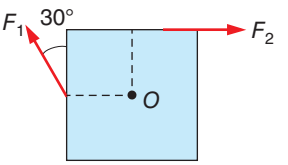


圖 a

2 力矩相加

a 淨力矩

對**同一點**產生的所有力矩都可以相加，所得的結果就是淨力矩。把力矩相加時，須根據它們的方向設定正負號。如果取順時針方向為正，逆時針方向的力矩便要加上負號。

例題 2 作用於輪子的淨力矩

小孩 P 和 Q 轉動半徑為 0.2 m 的輪子。求以下各情況中，對輪子中心點 O 作用的淨力矩。

(a) P 以 3 N 的力向上推，Q 以 5 N 的力向下推（圖 a）

(b) P 以 3 N 的力向上推，Q 以 5 N 的力向上推（圖 b）

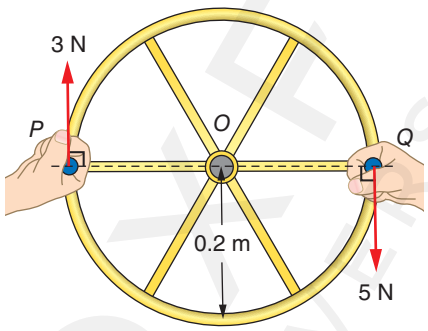


圖 a

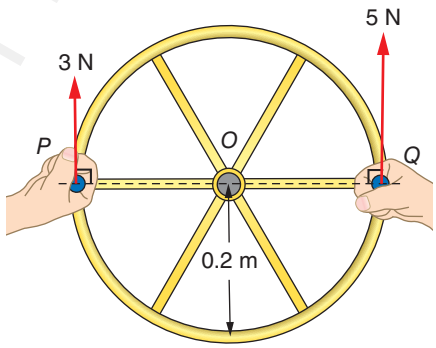


圖 b

題解

取順時針方向為正。應用 $\tau = Fd_{\perp}$。

(a) $\tau_{net} = 3 \times 0.2 + 5 \times 0.2 = 1.6$ N m

淨力矩是 1.6 N m（順時針）。

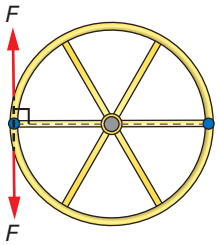
(b) $\tau_{net} = 3 \times 0.2 - 5 \times 0.2 = -0.4$ N m

淨力矩是 0.4 N m（逆時針）。

第 3、4 課假設物體的大小可略去不計，以簡化討論。如果物體的大小不能略去，淨力與加速度的關係應修改如下：如果作用於物體的淨力是零，則物體重心的加速度是零。

力偶的淨力是零，會令物體轉動，但不會令物體的重心加速，所以力偶的作用沒有違反牛頓第二定律。

如果兩道量值相等且方向相反的力沿同一直線作用，它們不會組成力偶，所產生的合力矩為零。



b 力偶

▶ 在圖 5.1k 中（第 202 頁），兩道**量值相等**且**方向相反**的力作用於方向盤，而兩者**並非沿同一直線作用**。這兩道力組成了一對**力偶**。力偶產生的合力矩不等於零，因此可以使物體轉動。然而，力偶產生的合力是零，因此不會使物體從一個位置移至另一個位置。

力偶 couple



圖5.1k 兩道量值相等且方向相反的力沿不同直線作用於方向盤

在以下各情況中的力不會組成力偶（圖 5.11）。

踏單車時會踩下腳踏。由於雙腳施於腳踏的力都是向下，而且並非同時作用於腳踏，所以這兩道力不會組成力偶。





玩蹺蹺板時，二人施於蹺蹺板的力都是向下，所以不會組成力偶。

圖5.1l 兩道力不會組成力偶的例子

知多一點

力偶產生的力矩

考慮單車手轉動單車手柄時的情況（圖 a）。雙手施於手柄的力會組成一對力偶，圖 b 顯示怎樣找出力偶對 O 點作用的力矩。

一般來說，如果兩道力 F 組成一對力偶，而兩者的垂直距離為 D，則這力偶所產生的力矩量值可寫成

$$\tau_c = F \times D$$

我們更可以證明，在力偶出現的平面上任何一點，這個量值都相同（圖 c）。

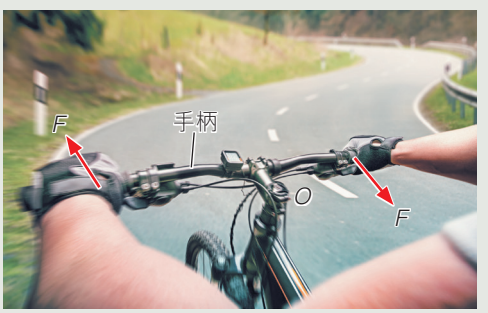
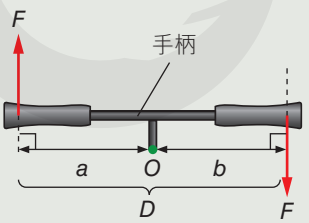


圖 a

如果力偶的力與物體的夾角為 θ，力偶的力矩便是：

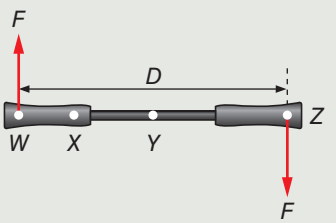
$\tau = FD \sin\theta$



對 O 的力矩 $= F \times a + F \times b$

$= F(a + b)$

圖 b



對 W、X、Y 和 Z 的力矩都等於 FD。

圖 c

DSE 重點

討論轉矩和力偶的應用。

3 力矩和力偶的應用

在日常生活中，力矩（圖 5.1m）和力偶（圖 5.1n）都很常出現。

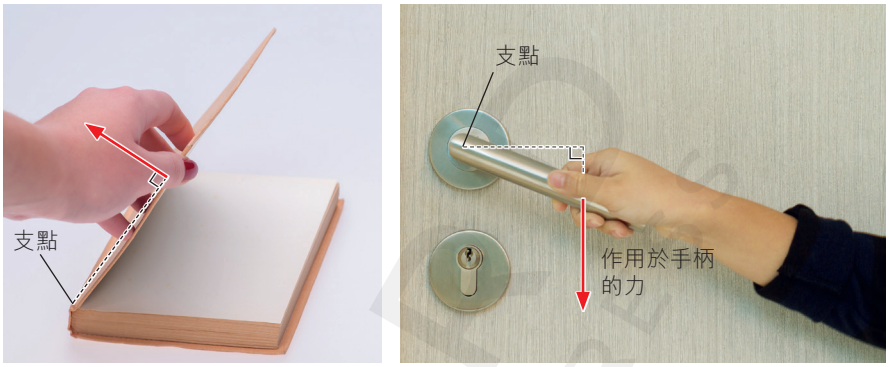


圖 5.1m 打開圖書和轉動手柄都應用了力矩

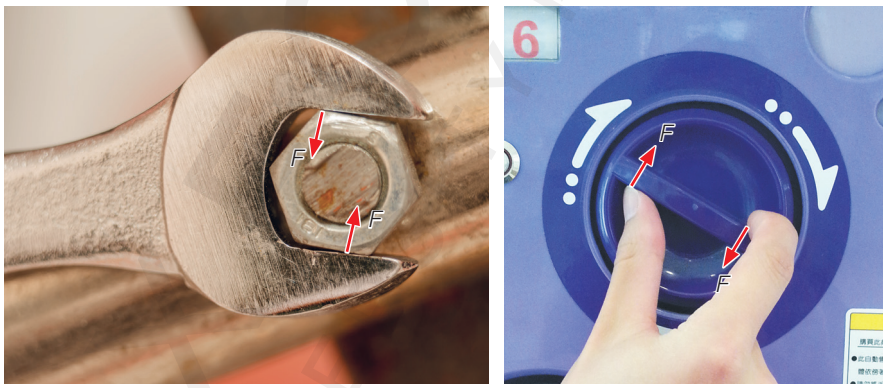


圖 5.1n 轉動螺絲帽和轉鈕都應用了力偶

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 如圖 a 所示，A 和 B 把轉輪從靜止開始推動。

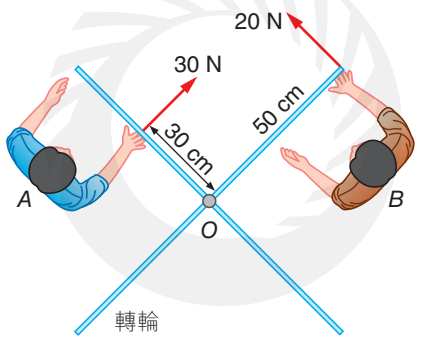


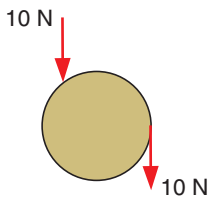
圖 a

(a) 求對 O 點的淨力矩。

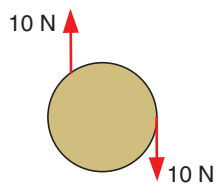
(b) 轉輪會向哪個方向轉動？

2 兩道力作用於一個圓形物體上。在下列哪個情況中，該兩道力會組成一對力偶？

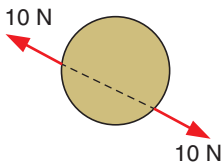
A



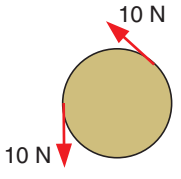
B



C



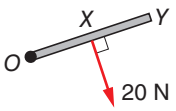
D



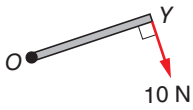
單元練習 5.1

1 在下列哪一幅圖中，力對 O 點產生的力矩最大？已知 X 是 OY 的中點。

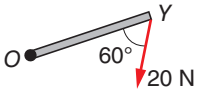
A



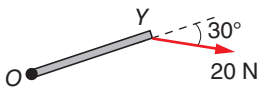
B



C

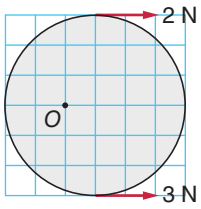


D

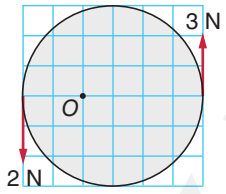


***2** 兩道力作用於一個剛體上。在下列哪一幅圖中，對 O 點的淨力矩的量值最大？

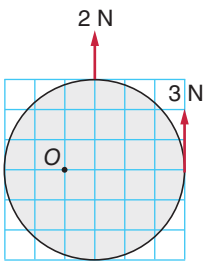
A



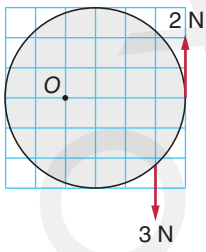
B



C



D



3 一個球經0.7 m長的輕棒連接到 X 點（圖 a）。球的重量對 X 點產生的力矩，量值為 17.5 N m，找出球的重量。

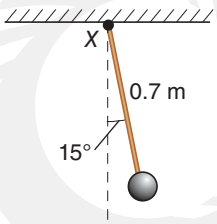


圖 a

4 手對半徑為 2.5 cm 的旋鈕施加了兩道量值相等的力 F（圖 b），這兩道力組成了一對力偶，所產生的力矩的量值為 0.1 N m。求每道力的量值。



圖 b

***5** 宏輝用鑰匙撬開緊緊地封住了金屬罐的蓋上（圖 c）。如果他改用螺絲批等較長的工具，撬開蓋子所需的力 F 會怎樣改變？簡單解釋原因。

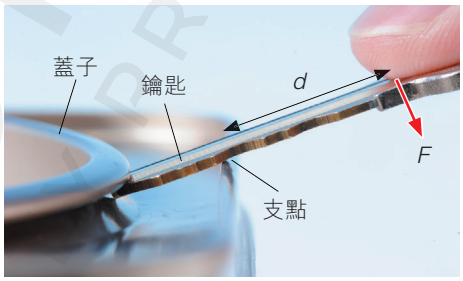


圖 c

***6** 兩道 5 N 力 P 和 Q 作用於一個正方形方塊上（圖 d）。C 點是方塊的中心，OC = 1 m。

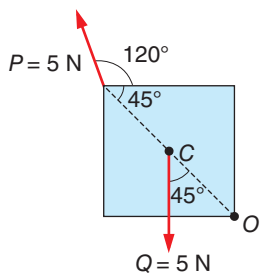


圖 d

(a) 求每道力對 O 點的力矩。

(b) 據此，求對 O 點的淨力矩。

(c) 求沿垂直方向作用的淨力。

***7** 在圖 e 中，力希握着棒球棒較粗的一端，琛永握着較細的一端，兩人嘗試同時沿相反方向轉動球棒。如果他們施加量值相同的力，誰能使球棒轉動？解釋你的答案。

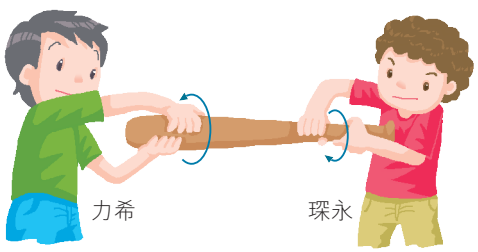
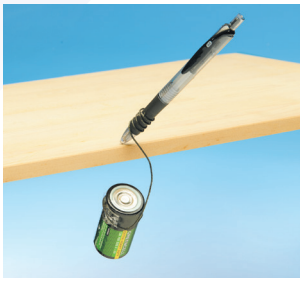


圖 e

5.2 剛體的平衡

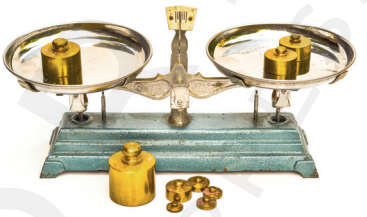
剛體保持靜止時（即既不移動也不轉動），就處於**平衡**狀態。某些體育運動、測量工作、遊戲活動，以及很多其他情況都涉及平衡狀態（圖 5.2a）。在這個部分，我們會了解使物體平衡的條件。

如下圖所示，你可以用怪異的形式支撐筆和電池並使它們達至平衡狀態。為甚麼會這樣？





(i) 擺出「人旗」的姿勢



(ii) 用天平量度質量



(iii) 玩堆疊遊戲

圖 5.2a 應用平衡的情況

1 平衡的條件

我們會以實驗的方法來探討物體保持平衡的條件。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

DSE 重點

說出剛體的受力平衡條件。

→ 這模擬程式可讓學生隨意改變施力的大小和位置，也可改變支點的位置。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

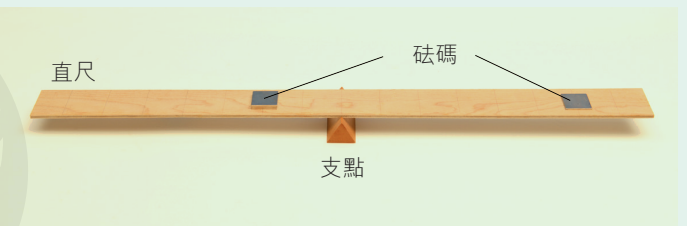
模擬程式
影片

→ 這影片示範實驗 5a。

實驗 5a ／ 作用於平衡直尺上的力矩

1 讓一把直尺在支點上保持平衡。

2 把兩個不同的砝碼放在直尺上，並保持直尺平衡。



3 計算對支點的順時針力矩和逆時針力矩。

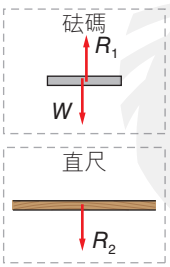
4 用不同砝碼重複步驟 1 至 3。

討論

直尺保持平衡時，順時針力矩之和是否必定等於逆時針力矩之和（即淨力矩 = 0）？

砝碼作用於直尺的力等於砝碼的重量。

證明



砝碼是靜止的：$R_1 = W$

作用力—反作用力對：

$R_2 = R_1$

$\therefore R_2 = W$

知多一點

天平的運作原理

你知道天平的運作原理嗎？



▶ p.227

在以上實驗中，直尺處於平衡狀態時，對支點的淨力矩為零。事實上，剛體要保持平衡，便須符合兩個條件：

1 淨力 = 0

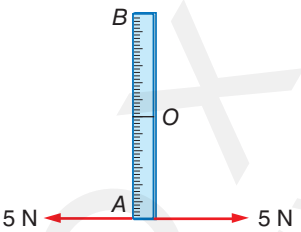
2 對任何一點的淨力矩 = 0，即
順時針力矩之和 = 逆時針力矩之和

物體處於平衡狀態時，對物體**任何一點**的淨力矩總是零。相反，物體不是處於平衡狀態時，對物體某些位置的淨力矩便不會是零。以下例題會闡明這一點。

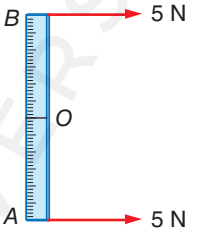
例題 3 哪一把直尺處於平衡狀態？

輕的直尺 AB 長 50 cm，起初在光滑的水平桌面上靜止不動。O 是直尺的中點。下列各俯視圖顯示兩道力以三種不同的方法作用於直尺。

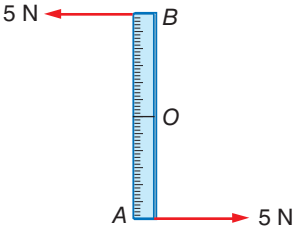
(i)



(ii)



(iii)



(a) 求在各情況中作用於直尺的淨力，以及對 O 點和 A 點的淨力矩。取向右和順時針方向為正。

(b) 直尺在上述哪一種情況處於平衡狀態？

題解

(a)

	(i)	(ii)	(iii)
淨力	$F_{net} = 5 - 5 = 0$	$F_{net} = 5 + 5 = 10$ N	$F_{net} = 5 - 5 = 0$
對 O 的淨力矩	$\tau_{net} = 5 \times 0.25 - 5 \times 0.25 = 0$	$\tau_{net} = 5 \times 0.25 - 5 \times 0.25 = 0$	$\tau_{net} = -5 \times 0.25 - 5 \times 0.25 = -2.5$ N m
對 A 的淨力矩	$\tau_{net} = 0$	$\tau_{net} = 5 \times 0.5 = 2.5$ N m	$\tau_{net} = -5 \times 0.5 = -2.5$ N m

(b) 情況 (i)

(iii) 的兩道力是一對力偶，兩者之間的垂直距離是 50 cm。τ 的量值 $= 5 \times 0.5 = 2.5$ N m

在力作用的位置計算力矩時，$d_\perp$ 是零，所以力矩也是零。

提提你

在這個情況中，沒有淨力作用於直尺，而且對直尺上不同位置的淨力矩也是零。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

（**第 1 至 2 題**）一塊輕板（即質量可略去不計）由 O 點支撐，板上有 P 和 Q 兩塊石（圖 a），兩者的重量分別是 W_P 和 W_Q。

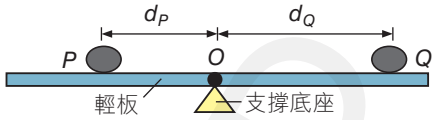


圖 a

1 在下列各情況中，輕板都**保持平衡**。考慮**對 O 點的淨力矩**，完成下表。

	W_P / N	W_Q / N	d_P / m	d_Q / m
(a)	6		0.1	0.15
(b)		5	0.08	0.56
(c)	2	10	0.4	

2 支撐底座對輕板施加向上的力 F。考慮**沿垂直方向作用的淨力**，求在第 1 題的各情況中 F 的量值。

DSE 重點

闡釋並以實驗測定物體的重心。

DSE 試題

13(1A)Q14, 14(1A)Q3, 19(1A)Q4

影片

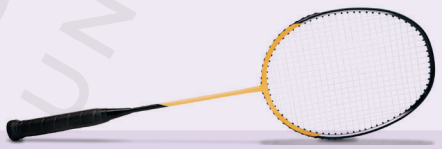
→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

2 重心

動手做

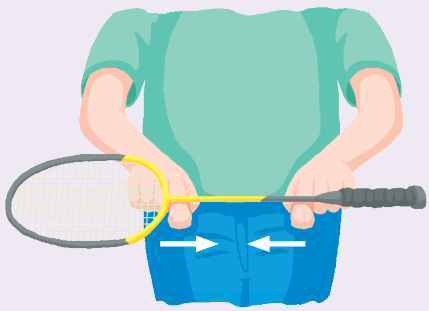
以一隻手指支撐球拍

用具


羽毛球拍

做法

用兩隻手指支撐球拍，讓球拍保持水平。把手指慢慢移向球拍中央，直至兩者移至同一個位置。試在這個位置以一隻手指支撐球拍。



結果

你可以用一隻手指在那個位置支撐球拍嗎？



圖 5.2b 靠一點支撐的烏龜

圖 5.2b 的烏龜只靠一點支撐身體，卻能保持平衡，就像**動手做**的球拍一樣。要明白這種情況怎樣發生，就要先認識**重心**（c.g.）是甚麼。

剛體的重量好像作用於某固定的一點上，這一點稱為重心。

如果物體**均勻而對稱**（例如有固定直徑和均勻密度的棒子），重心便位於物體的**中心**（圖 5.2c）；非均勻物體的重心則可以用實驗 5b 的方法來找出它的位置。

動手做（見 p.207）展示怎樣找出長形物體的重心。 ▶

這裏假設物體不同位置的 g 值是不變的，因此重心和質心的位置相同。

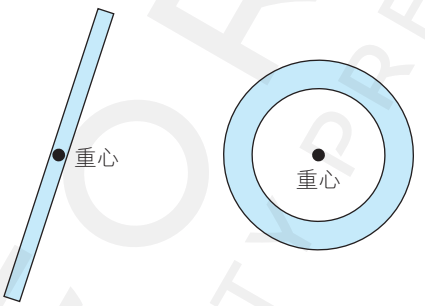


圖 5.2c 一些均勻而對稱物體的重心

影片

→ 這影片示範實驗 5b。

實驗 5b 找出物體的重心

1 用卡紙隨意剪出一個形狀。

2 用圖釘穿過卡紙靠近邊緣的一點，同時懸起卡紙和一根吊着重物的繩子（圖 a）。卡紙應可暢順地繞圖釘轉動。在卡紙上畫一條標記線，記錄繩子的位置（圖 b）。

3 改用卡紙的另一點重複步驟 2。卡紙的重心就在兩條標記線的相交點。

4 試用鉛筆在重心位置支撐卡紙（圖 c）。



圖 a

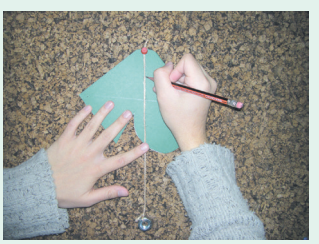


圖 b



圖 c

討論

你能用鉛筆支撐卡紙嗎？

重心 centre of gravity

卡紙與圖釘之間有摩擦力，如果懸掛點太接近重心，卡紙重量產生的力矩便可能不足以克服摩擦力的影響。 ▶

在以上實驗中，如果卡紙的重心不是位於懸掛點 *X* 的正下方，卡紙的重量便會對 *X* 點產生力矩，並使卡紙轉動（圖 5.2d）。只有重心位於 *X* 點正下方的時候，卡紙才會處於平衡狀態。因此，**標記線通過的地方，全都是重心可能出現的位置**。

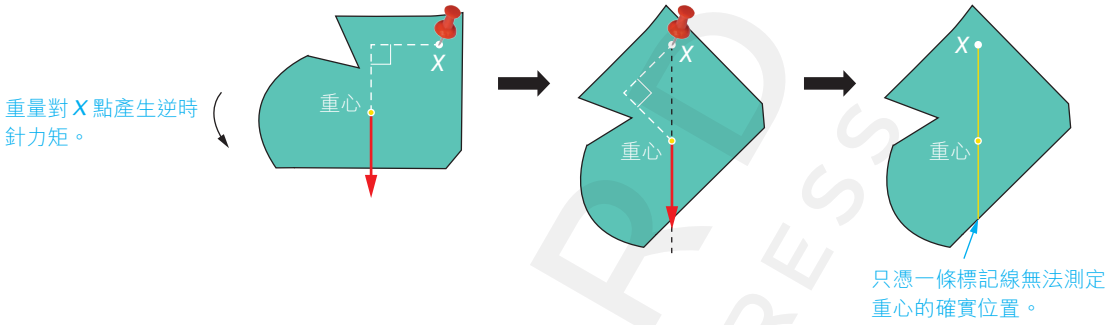


圖 5.2d 卡紙會轉動，直至 *X* 點和重心垂直對齊

如果改用 *Y* 點懸掛卡紙，卡紙達至平衡狀態時，重心同樣會位於 *Y* 點正下方，由此可見，兩條標記線的相交點就是重心的位置（圖 5.2e）。



圖 5.2e 兩條標記線的相交點就是重心的位置

如果物體只靠一點支撐，並能保持穩定，支撐點和重心就必須垂直對齊。這樣的話，物體的重量和支撐物體的力才可沿同一直線作用（圖 5.2f）。

你現在能解釋第 205 頁的筆和電池是如何達至平衡狀態嗎？ ▶

影片

→ 這影片利用筆和電池示範平衡把戲。



圖 5.2f 支撐點與重心垂直對齊

我們可以依據物體重心的位置，表演平衡物體的把戲。

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

平衡把戲：傾斜的汽水罐

用具



做法



1 把約 100 ml 水加入空罐中。

2 試以底部的斜邊支撐罐子，令它保持平衡。如有需要，可稍稍改變水的分量。

結果

汽水罐處於平衡時，它的重心在哪裏？

知多一點

重心的位置

物體的重心高於支撐點時較難保持平衡，重心低於支撐點時物體卻較易回復平衡狀態。你知道原因嗎？

▶ p.228

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：如果物體只受它的重量和一道向上力作用，而它處於平衡狀態，則該向上力和重量必然沿同一直線作用。（✓ / ✗）

2 下列哪項有關物體重心的敍述必然正確？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 均勻圓形物體的重心位於它的中心。
- ☐ 長方形物體的重心位於它的中心。
- ☐ 重心位於物體之內。
- ☐ 物體的全部質量都聚集於重心這一點。
- ☐ 物體的重量看似作用於重心這一點。

DSE 重點

解決有關固定支點的問題。

DSE 試題

12(1A)Q6, 16(1A)Q11, 17(1A)Q8, 18(1A)Q6, 18(1B)Q5, 19(1A)Q7, 20(1A)Q7, 23(1A)Q12, etc

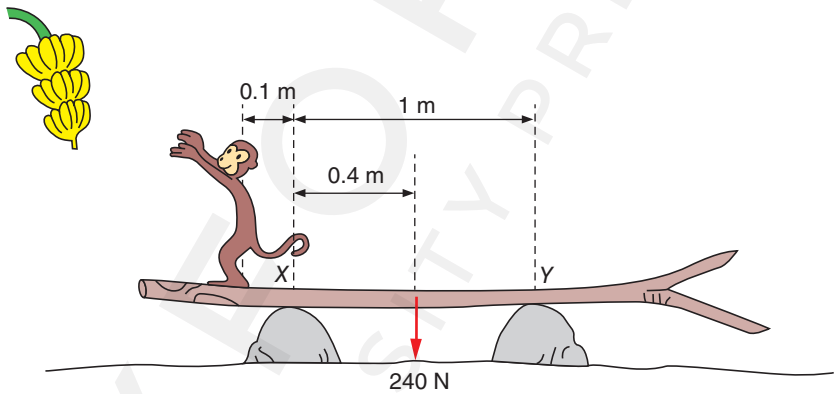
→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

3 分析處於平衡狀態的物體

現在，我們可以應用平衡狀態的條件，分析物體處於平衡狀態時作用於它的力。

例題 4 處於平衡狀態的樹幹？

一根樹枝倒下後，由兩個石塊在 X 點和 Y 點支撐，並保持水平。樹幹的重量是240 N，重心與 X 點相距0.4 m。重量為300 N 的猴子沿着樹幹走到 X 點左方0.1 m，樹幹保持靜止不動。

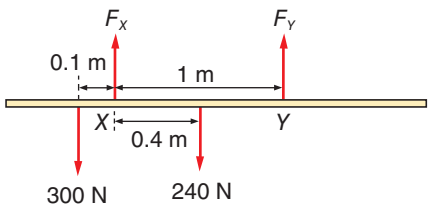


(a) 在 X 點和 Y 點的石塊分別對樹幹施加垂直力 F_X 和 F_Y。求這兩道力的量值。

(b) 猴子再往左走摘香蕉。要保持樹幹不翻側，牠與 X 點的最大距離 d 可以是多少？

題解

(a) 樹幹的隔離體圖：



對 Y 點計算力矩。

順時針合力矩 = 逆時針合力矩

$$F_X \times 1 = 300 \times (0.1 + 1) + 240 \times (1 - 0.4)$$
$$F_X = 474 \text{ N}$$

對 X 點計算力矩。

順時針合力矩 = 逆時針合力矩

$$240 \times 0.4 = 300 \times 0.1 + F_Y \times 1$$
$$F_Y = 66 \text{ N}$$

技巧分析 解難

處於平衡狀態的物體

① 繪畫物體的隔離體圖。

② 應用 $F_{net} = 0$ 建立方程。

③ 挑選一點來應用 $\tau_{net} = 0$ 建立方程。盡可能選出合適的點，讓方程只包含一個未知數。

④ 解方程。

提提你

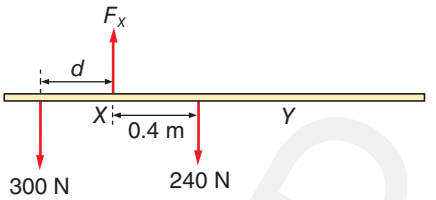
由於 F_Y 產生的力矩是0，這方程只有一個未知數。

也可以考慮垂直方向並應用 $F_{net} = 0$ 來求 F_Y。

提提你

如果猴子走得太近樹幹的左端，樹幹就會沿 X 點向逆時針方向轉動。在這情況發生前，樹幹與 Y 點的石頭快將分離，因此 $F_Y = 0$。

(b) 樹幹的隔離體圖：



對 X 點計算力矩。

順時針合力矩 = 逆時針合力矩

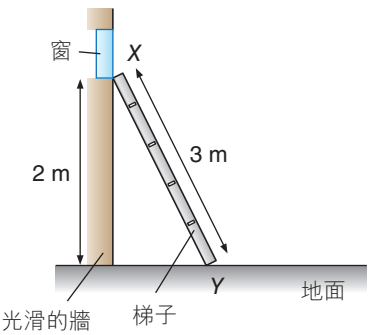
$$240 \times 0.4 = 300 \times d$$

$$d = 0.32 \text{ m}$$

例題 5 作用於梯子的力

梯子 XY 長 3 m，靠在光滑的牆上靜止不動，它的頂端剛好貼着離地 2 m 的窗。已知梯子是均勻而對稱的物體，質量是 5 kg。

求地面作用於梯子的法向力和摩擦力。



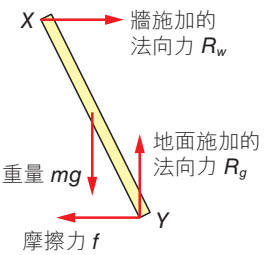
題解

提提你

梯子的 Y 端傾向往右滑，因此摩擦力指向左。

物體受重力作用時，重心會移到較低的地方。老師可讓學生觀看以下影片，然後請他們解釋看到的現象。

梯子的隔離體圖如右圖所示。



考慮垂直方向，取向上為正。

$$F_{\text{net}} = 0$$

$$R_g + (-mg) = 0$$

$$R_g - 5 \times 9.81 = 0$$

$$R_g = 49.05 \text{ N}$$

$$\approx 49.1 \text{ N}$$

另一個方法是對 Y 點計算力矩，並考慮水平方向的淨力。

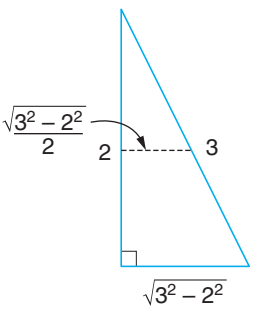
對 X 點計算力矩。

順時針合力矩 = 逆時針合力矩

$$f \times 2 + mg \times \frac{\sqrt{3^2 - 2^2}}{2} = R_g \times \sqrt{3^2 - 2^2}$$

$$2f + 5 \times 9.81 \times \frac{\sqrt{5}}{2} = 49.05 \times \sqrt{5}$$

$$f = 27.4 \text{ N}$$



法向力是向上 49.1 N，摩擦力是向左 27.4 N。

知多一點

冰山



冰山融化時，重心的位置會改變，冰山便不再處於平衡狀態。冰山的重量會產生力矩，使冰山翻轉。

以下影片展示一座冰山翻轉時的情況。

影片

快測 5

Google Forms　Microsoft Forms　→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 重量為 W 的木板置於兩塊石頭上（圖 a），兩者在 A 點和 B 點分別對木板施加向上力 R_1 和 R_2。

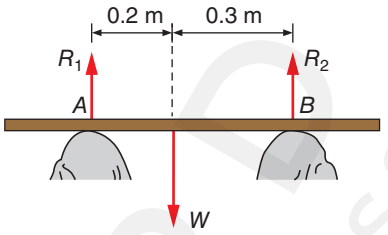


圖 a

(a) 在下表的空格內填上**順時針**、**逆時針**或**沒有力矩**。

力	由力產生的力矩方向	
	對 *A* 點	對 *B* 點
W		
R_1		
R_2		

表 a

(b) 假設 $W = 500$ N，根據表 a 的資料找出 R_1 和 R_2。

2 現在，某些店舖仍會使用中式秤（圖 b）。它的用法是把要量度重量的物體放在秤盤上，然後沿着秤桿移動秤砣，直至秤桿變成水平，並維持在平衡狀態。

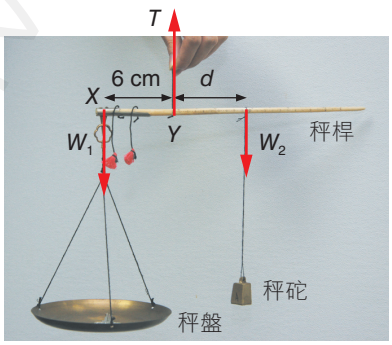


圖 b

(a) 在下表的空格內填上**順時針**、**逆時針**或**沒有力矩**。

力	由力產生的力矩方向	
	對 *X* 點	對 *Y* 點
T		
W_1		
W_2		

表 b

(b) 假設 $W_1 = 15$ N、$d = 8$ cm，根據表 b 的資料找出 T 和 W_2。

文字作答訓練

問題

圖 a 中，直桿上有一個固定的 O 點，它可沿該點轉動。桿的一端綁了一個物體，另一端受力 F 作用，讓直桿保持水平。如果直桿改為綁上一個質量較大的物體，F 的量值應怎樣改變？解釋你的答案。（2 分）

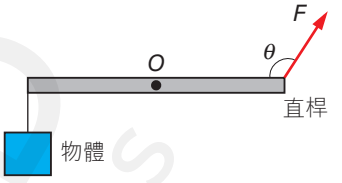


圖 a

答案

物體的質量較大，它的重量就會對 O 產生一個較大的力矩。 1A

要抵銷這個力矩，須增加 F 來產生一個較大且沿相反方向施加的力矩。 1A

試一試

1 圖 a 中，如果 F 與直桿之間的夾角 θ 增加，F 的量值應怎樣改變？解釋你的答案。（2 分）

☆ 香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q7

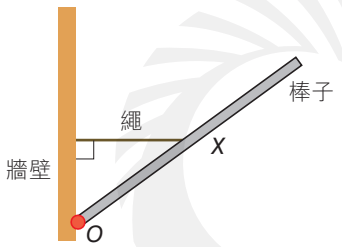
→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

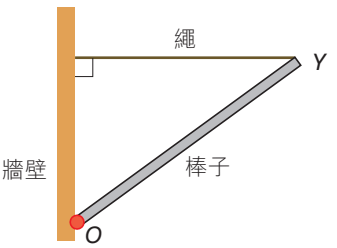
DSE 訓練 1 綁住棒子

一支棒子安裝在牆壁上的 O 點，並可以沿這點自由轉動。現在，棒子經一根繩綁在牆上。在下列哪個情況中，繩的張力最大？棒子和牆壁之間的夾角在四種情況都相同。

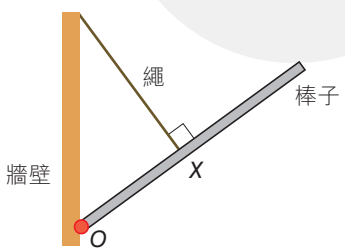
A



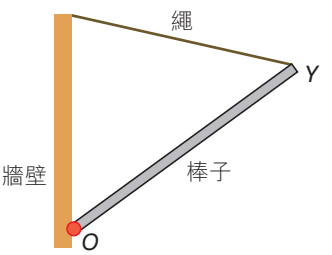
B



C



D



題解

張力對 O 點所產生的逆時針力矩 τ 須抵銷棒子重量所產生的順時針力矩，τ 在上述四種情況中的大小應當相同。

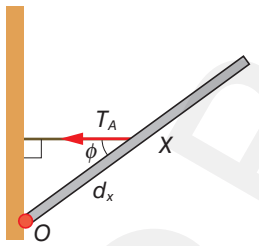
設 $OX = d_X$、$OY = d_Y$。

應用 $\tau = Fd \sin \theta$。

對於 A，

$$\tau = T_A \times d_X \times \sin \phi$$

$$T_A = \frac{\tau}{d_X \sin \phi}$$

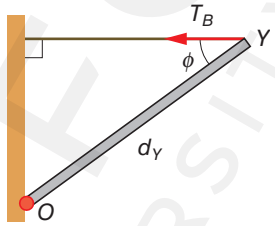


對於 B，

$$\tau = T_B \times d_Y \times \sin \phi$$

$$T_B = \frac{\tau}{d_Y \sin \phi}$$

$d_Y > d_X \Rightarrow T_B < T_A$

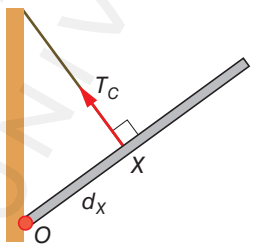


對於 C，

$$\tau = T_C \times d_X$$

$$T_C = \frac{\tau}{d_X}$$

$d_X > d_X \sin \phi \Rightarrow T_C < T_A$



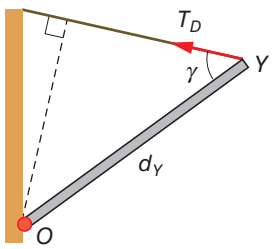
對於 D，

$$\tau = T_D \times (d_Y \sin \gamma)$$

$$T_D = \frac{\tau}{d_Y \sin \gamma}$$

$\gamma > \phi \Rightarrow \sin \gamma > \sin \phi \Rightarrow T_D < T_B$

由於 $T_B < T_A$，因此 $T_D < T_A$



常見錯誤 ⚠

學生或不懂得怎樣比較 T_D 和 T_A。

∴ 答案是 A。

▶ 複習 5 Q18 (p.222)

☆ 香港中學文憑考試2018年卷一甲部 Q6

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 地面施力的方向

圖中的小狗保持靜止不動，F_H 是人腳施於牠的力。圖中哪個箭號最能展示地面作用於小狗的力 F_G 的方向？

A P

B Q

C R

D S



題解

淨力的水平分量是零，因此 F_G 的水平分量必然指向左，才可以抵銷 F_H 的水平分量（指向右）。

∴ C 不正確，因為 R 沒有水平分量。

∴ D 不正確，因為 S 的水平分量指向右。

對小狗重心的淨力矩是零，因此 F_G 產生的力矩必然是逆時針方向，這樣才可以抵銷 F_H 產生的順時針力矩。

∴ A 不正確，因為 P 對重心產生一個順時針力矩。

∴ 答案是 B。

常見錯誤 ⚠

學生或不懂應用淨力矩 = 0 來解決問題。

求淨力矩時，所計算的必須是對同一點產生的力矩。

▶ 複習 5 Q17 (p.222)

單元練習 5.2

★1 圖 a 中，攀石運動員保持靜止。F 是岩石施於她腳掌的力。



圖 a

下列各項敘述有關岩石施於她雙手的合力，哪項必然正確？

(1) 它的垂直分量與 F 的垂直分量有相同的量值。

(2) 它的水平分量指向左。

(3) 它對運動員重心所產生的力矩，以及 F 對該點所產生的力矩，兩者量值相同。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**2** 棒 XZ 長 40 cm，由一個支架在 Y 點支撐，並處於平衡狀態（圖 b）。

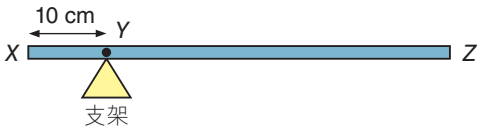


圖 b

XY 對 YZ 的質量比是多少？

A 1 : 1

B 1 : 3

C 1 : 4

D 無法判斷

★**3** 重量為 450 N 的均勻木板置於 X 和 Y 兩個支架上（圖 c），並處於平衡狀態。求 X 和 Y 各支架作用於木板的法向力。

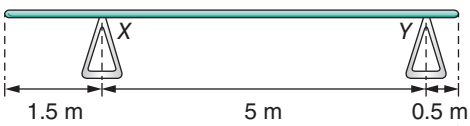


圖 c

★**4** 長 1.2 m 的均勻細棒置於一個水平表面上，最小要用 20 N 的力才能把它的一端抬起（另一端則與表面保持接觸）。細棒的重量是多少？

★5 學生分別以 X 點（圖 d）和 Y 點（圖 e）支撐雨傘，雨傘在兩個情況中都處於平衡狀態。

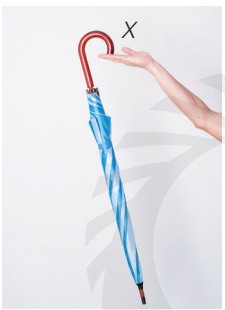


圖 d



圖 e

(a) 指出物體保持平衡的兩個條件。

(b) 在各情況中，比較雨傘的重心和支撐點的位置。 X Y

★**6** 長度為 4 m 的均勻棒子經 A 點連接到垂直的牆壁上（圖 f），並經 B 點連接一條水平的繩子。棒子與牆壁之間的夾角為 55°，棒子處於平衡狀態。假設它的重量是 600 N，求繩子的張力。

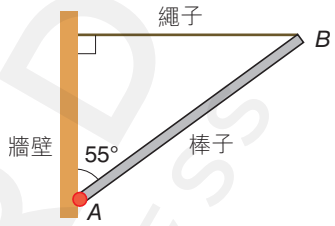


圖 f

★**7** 工人站在靜止不動的高空工作台中央（圖 g）。工作台寬 3 m，重心在它的中點。工人的質量是 70 kg，工作台的質量是 500 kg。

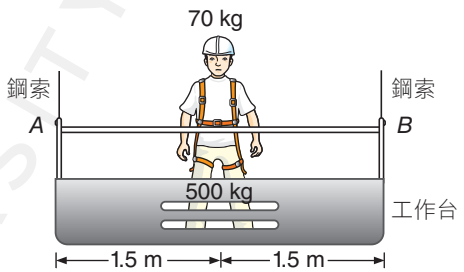


圖 g

(a) 工作台以鋼索懸掛。求各鋼索的張力。

(b) 工人隨後向 B 點走了 0.5 m。

(i) 無須計算，解釋各鋼索的張力會怎樣改變。

(ii) 求各鋼索在這時的張力。

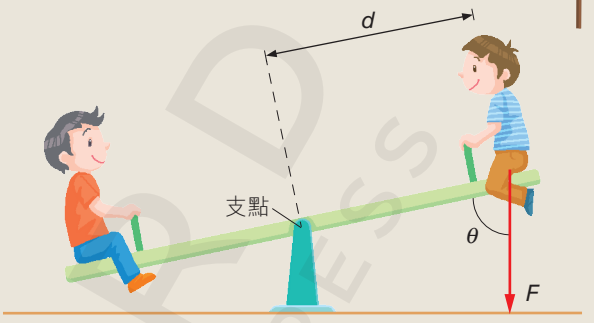
概念摘要 5

1 力矩 / 轉矩

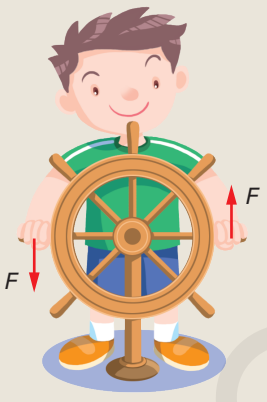
- 力的轉動效應
- 對支點的力矩

  $\tau = Fd_{\perp} = F_{\perp}d = Fd \sin \theta$
- 淨力矩

  = 順時針力矩之和 − 逆時針力矩之和



2 力偶



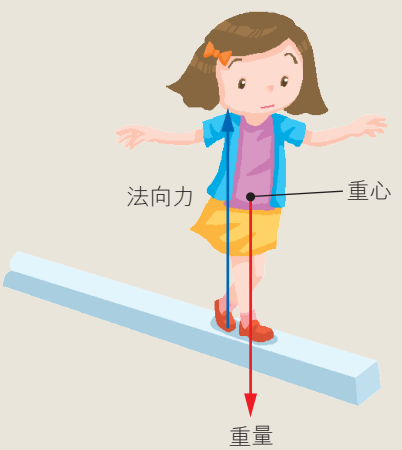
- 兩道量值相等但方向相反的力，沿不同直線作用於同一物體
- 與單一力道相比，力偶產生的力矩較大
- 合力 = 0

3 重心

- 物體的全部重量好像都作用於這一點

4 平衡

- 淨力 = 0
- 對任何一點的靜力矩 = 0



詞彙

1 剛體 rigid body p.196
2 力矩 moment p.196
3 轉矩 torque p.196
4 支點 pivot p.199
5 力偶 couple p.201
6 平衡 equilibrium p.205
7 重心 centre of gravity p.208

複習 5

多項選擇題

★1 5.1 圖 a 顯示力 F 作用於一個長方形物體上。

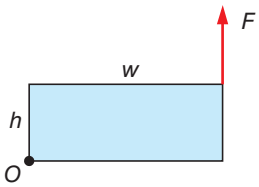


圖 a

F 對 O 點的力矩是多少？

A Fw　　B Fh

C $F\sqrt{w^2+h^2}$　　D $\frac{Fw}{h}$

★2 5.2 工人用鐵鎚把一口釘從木塊中拔出（圖 b）。他在鐵鎚手柄的末端施加一道 100 N 力，力的方向與手柄互相垂直。這時，鐵鎚剛好能繞 O 點轉動，並把釘拔出。木塊施於釘子的摩擦力 f 是多少？假設鐵鎚施於釘子的力與 f 平行，釘子的重量可略去不計。

A 1.5 N
B 30 N
C 35 N
D 600 N

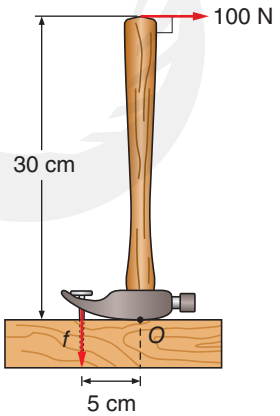


圖 b

★3 5.2 重量為 90 N 的狗在水平地面上靜止不動（圖 c），地面的 X 點和 Y 點支撐着牠。牠的重心與 X 點和 Y 點的水平距離分別是 15 cm 和 d，地面在 X 點作用於前腿的法向力是 70 N。求 d。

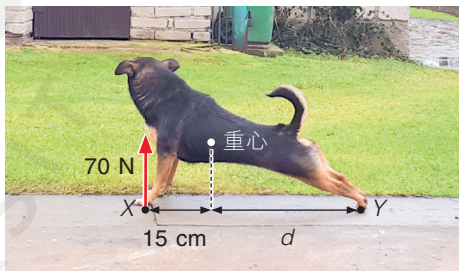


圖 c

A 11.7 cm　　B 15 cm

C 20 cm　　D 52.5 cm

★4 5.2 兩名工人 M 和 N 在肩膊上扛着一根長鐵桿（圖 d）。M 比 N 較接近鐵棒的重心。

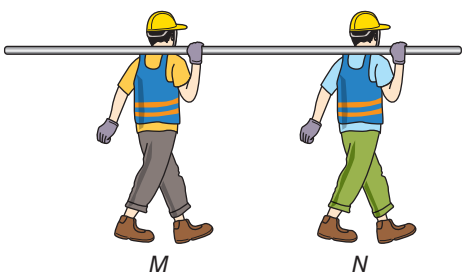


圖 d

如果工人作用於鐵棒的力垂直指向上，哪一個工人施的力較大？

A M
B N
C 兩名工人施加量值相等的力
D 無法判斷

★5 5.2 圖 e 是一張折疊桌的側視圖。桌子的重量是 150 N，一道水平力 F 作用於桌子的頂端。

要使桌子翻側，F 的最小值是多少？

A 10 N

B 12 N

C 14.4 N

D 72 N

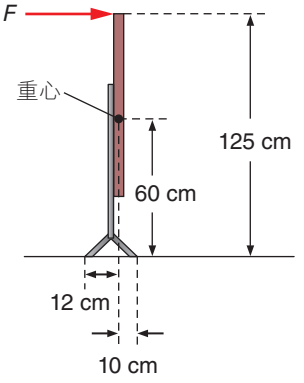


圖 e

★6 5.1 某人垂直向下對單車腳踏施加力 F（圖 f）。腳踏與支點相距 L，腳踏柄子與水平線形成夾角 θ。F 對支點的力矩是多少？

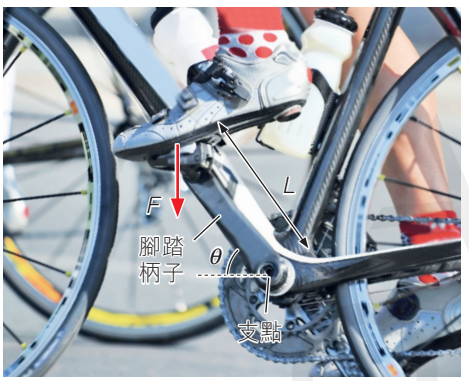


圖 f

A $FL \sin\theta$

B $FL \cos\theta$

C $\dfrac{FL}{\sin\theta}$

D $\dfrac{FL}{\cos\theta}$

★7 5.2 圖 g 是一個均勻正方形物體 $ABCD$ 的俯視圖。有三道水平力作用於物體，其中兩道力為 3 N，已在圖中顯示。

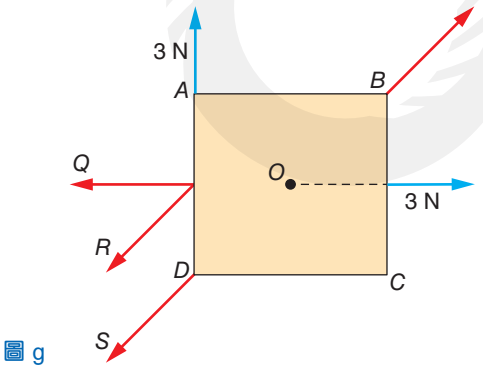


圖 g

如果物體處於平衡狀態，哪一個箭號最能展示第三道力？

A P

B Q

C R

D S

★8 5.2 兩支相同的棒子 P 和 Q 以不同角度靠在光滑的牆壁上（圖 h），並保持靜止。F_P 和 F_Q 分別是牆壁作用於 P 和 Q 的法向力。

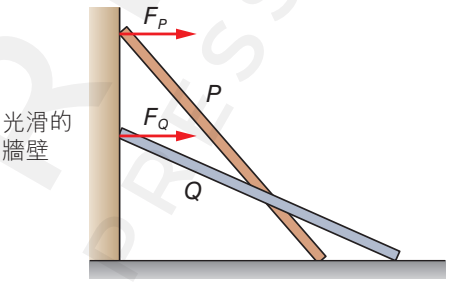


圖 h

下列哪一項正確？

A $F_P > F_Q$

B $F_P = F_Q$

C $F_P < F_Q$

D 無法判斷 F_P 和 F_Q 之間的關係。

（第 9 至 10 題）重量為 200 N 的均勻跳板可以沿連接渡輪的 O 點順暢地轉動。一條繩索綁在跳板的重心上，令跳板保持靜止（圖 i）。

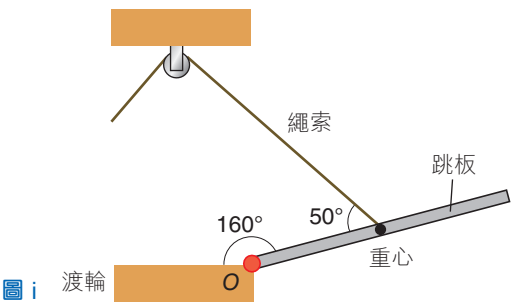


圖 i

★9 5.2 繩索的張力是多少？

A 100 N

B 153 N

C 200 N

D 245 N

★10 5.2 渡輪在 O 點作用於跳板的力，方向是甚麼（圖 j）？

A P

B Q

C R

D S

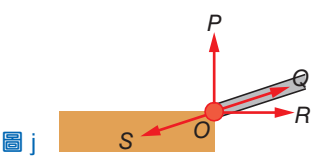


圖 j

★11 5.2 重量為 500 N 的志朗站在一塊跳板上。跳板在 *X* 點和 *Y* 點由兩個支架固定（圖 k），它的重量是 200 N，重心距離 *Y* 點 1.2 m。

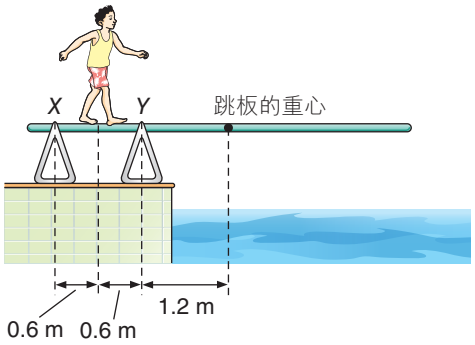


圖 k

志朗從圖 k 所示的位置走向 *Y* 點。下列哪一項最能描述支架在 *X* 點作用於跳板的力怎樣改變？

A 量值減小，保持向上

B 量值減小，保持向下

C 量值減小，最終從向上變為向下

D 量值增大，保持向下

★12 5.2 一個花盆架掛在垂直的圍欄上（圖 l），*P* 和 *Q* 是花盆架和圍欄之間的兩個接觸點。圍欄在 *Q* 點施於花盆架的力是水平的，花盆與花盆架的共同重心位於 *C* 點。下列哪一個箭號最能顯示圍欄在 *P* 點施於花盆架的力的方向？

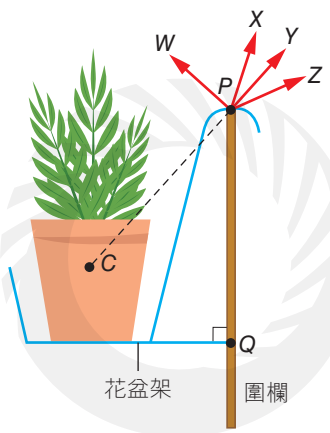


圖 l

A *W*

B *X*

C *Y*

D *Z*

★13 5.2 某人在公園練習「人旗」動作（圖 m）。他抓住垂直梯子的 *P* 點和 *Q* 點，兩點相距 1 m。人的重量是 700 N，他的重心與梯子相距 0.8 m。

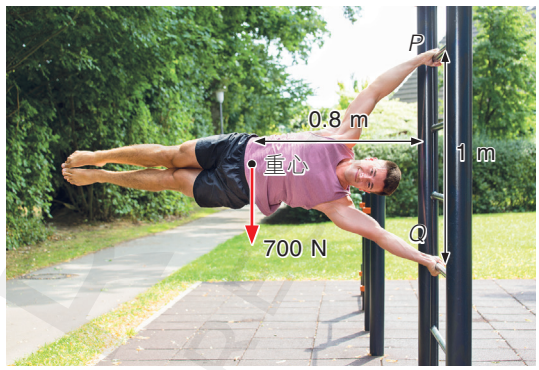


圖 m

求梯子在 *Q* 點施於人的力的水平分量。

A 280 N（向左）

B 280 N（向右）

C 560 N（向左）

D 560 N（向右）

★★14 5.2 圖 n 中，木板 *PQ* 靠在光滑的牆上。

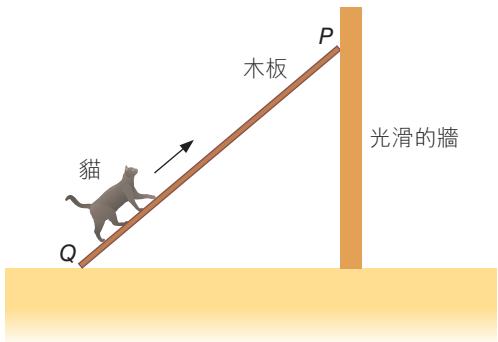


圖 n

貓以恆速度從 *Q* 點走到 *P* 點時，在 *Q* 點作用於木板的法向力 *N* 和摩擦力 *f* 會怎樣改變？已知木板一直保持靜止。

	N	***f***
A	增大	增大
B	增大	減小
C	保持不變	增大
D	保持不變	減小

▶ 參看 p.212

15 香港中學文憑考試 2012 年卷一甲部 Q6
5.2

一塊均勻的渡輪跳板 PQ 順滑鉸接於 P 點，跳板質量為 M 而長度為 2 m，開始時水平地置於碼頭上。如圖所示，渡輪上的人以一條通過無摩擦固定輕滑輪的輕繩拉起跳板，繩另一端與跳板上的 R 點連接，R 與跳板 P 端相距 1.5 m。下列哪一項正確描述穩定地拉起跳板所需的力？

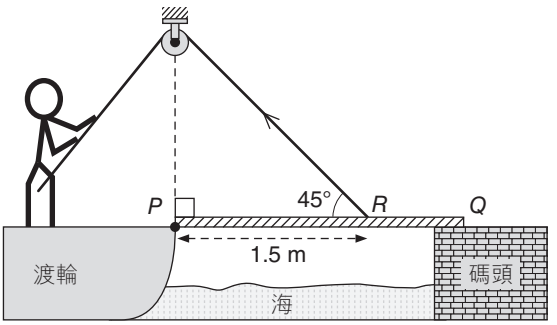


圖 o

	當跳板水平放置時，**最初**拉起跳板所需的力	**隨後**拉起跳板所需的力
A	$0.67Mg$	大於 $0.67Mg$
B	$0.67Mg$	小於 $0.67Mg$
C	$0.94Mg$	大於 $0.94Mg$
D (41%)	$0.94Mg$	小於 $0.94Mg$

16 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q11
5.2

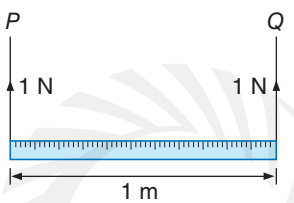


圖 p

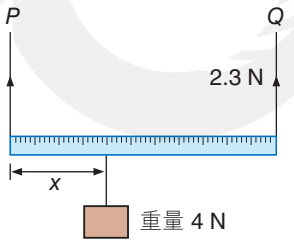


圖 q

一均勻的米尺以豎直金屬線 P 和 Q 懸掛著，並如圖 p 所示保持水平靜止。金屬線上的張力同為 1 N。一個 4 N 的重量如圖 q 所示懸掛米尺位置，米尺保持水平而 Q 的張力變為 2.3 N。求圖中所示距離 x。

A 32.5 cm (49%)

B 57.5 cm

C 67.5 cm

D 沒法求得答案，因未知 P 的張力。

17 香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q6
5.2

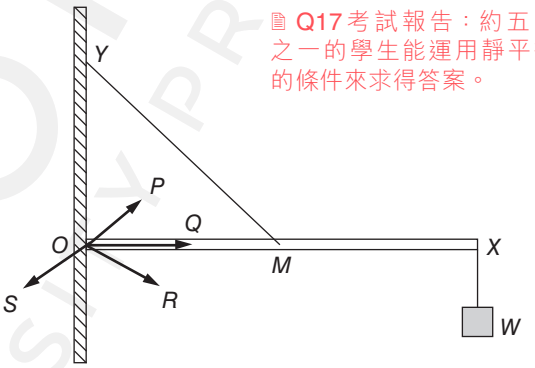


圖 r

Q17 考試報告：約五分之一的學生能運用靜平衡的條件來求得答案。

一條均勻輕剛棒 OX，一端順滑地鉸接至牆上的 O 點，其中心點 M 以一條不能伸長的輕繩連接至位於 O 點之上的 Y 點，而一重物 W 懸掛在棒的另一端 X，如圖 r 所示。棒 OX 保持水平。牆壁作用於棒上的反作用力是沿着

A 方向 OP。(30%) B 方向 OQ。(39%)

C 方向 OR。(21%) D 方向 OS。(10%)

18 香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q7
5.2

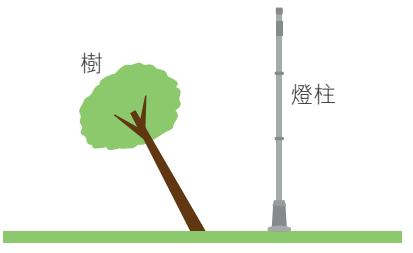
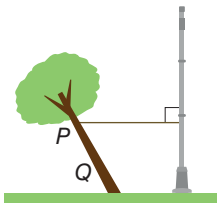


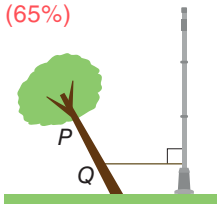
圖 s

一棵樹被強風吹歪傾側。為支撐該樹，以繩子纏繞樹幹並繫至旁邊的固定燈柱。在以下哪一安排中繩子最有可能斷裂？

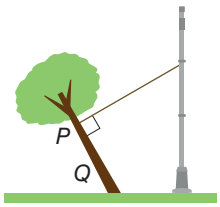
A



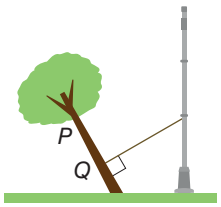
B (65%)



C



D



19 5.2 **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q7**

圖 t 顯示一對量值恆定的力 P 垂直施於剪刀的手柄，以剪切物件。

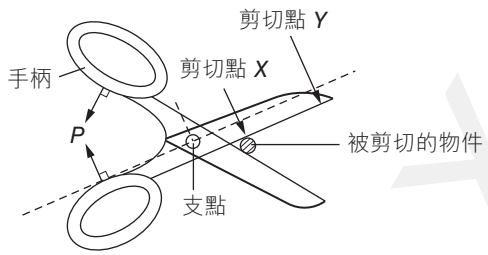
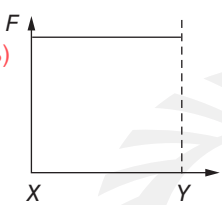


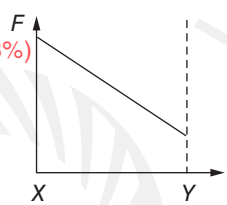
圖 t

當剪刀閉合時，以下哪一線圖最能顯示於剪切點產生的力 F 從 X 至 Y 的變化？

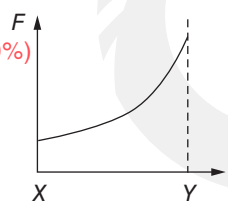
A (8%)



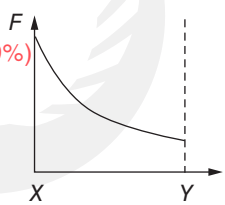
B (43%)



C (20%)



D (29%)



Q19 考試報告：雖然超過 70% 的考生知道於切點 X 的力較大，只有少於 30% 的考生完全明白剪刀閉合時所產生的力如何變化。

問答題

***20** 5.2 運動員舉起槓鈴並保持靜止（圖 u）。槓鈴的重量是 700 N，重心位於 O 點。男子雙手對槓鈴施加了力 F_R 和 F_L。

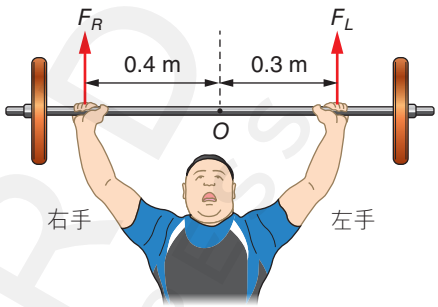


圖 u

(a) 求 F_R 和 F_L。（4 分）

(b) 假設男人的右手與 O 點的距離增加，描述 F_R 和 F_L 會怎樣改變。（2 分）

***21** 5.2 振寧用兩根繩子把重量為 10 N 的長方形木板掛在牆上（圖 v）。兩根繩子都是 0.8 m 長，木板的重心在它的中心點 C。

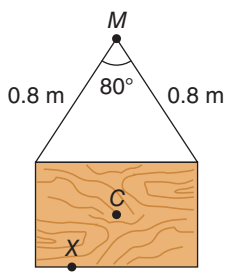


圖 v

(a) 繪畫木板的隔離體圖。（2 分）

(b) 求每根繩子的張力。（2 分）

(c) 振寧把一件重物掛在木板上的 X 點時，有一根繩子斷裂，重物隨即掉到地上，而木板只靠剩下的那根繩子懸掛。

(i) 如果該兩根繩子同樣堅韌，斷裂的會是哪一根繩子？簡單解釋原因。（3 分）

(ii) 畫圖顯示木板怎樣靠剩下的那一根繩子懸掛在牆上。（1 分）

★22
5.2
如圖 w 所示，工人彎腰準備提起箱子。假設他當時保持靜止。



圖 w

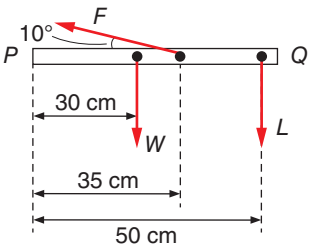


圖 x

在圖 x 中，直桿 PQ 代表工人的脊柱，以 P 為支點，並受 W、F、L 和 R 四道力作用。W 是工人上半身的重量，F 是他的背肌施加的合力，L 是由雙手和箱子的重量產生的負荷，R 是支點在 P 點施加的力，但這道力並沒有在圖中顯示。

(a) 在圖 x 草繪 R 的方向。（1 分）

(b) 取 $W = 500$ N、$L = 100$ N。

(i) 求 F 的量值。（2 分）

(ii) 求 R 沿脊柱方向分解的分量。（2 分）

(iii) 在正常情況下，在 P 點沿脊柱作用的力等於上半身的重量（圖 y）。解釋為甚麼用圖 w 所示的方法提起重物，或會使脊柱受傷。（1 分）



圖 y

★23
綜合題
某人用扁擔（又稱擔挑）運送貨物（圖 z）。整條扁擔由肩膊支撐，一直保持水平。假設掛在左右各端貨物的重量都是 200 N，各懸掛的位置與肩膊的支撐點距離相等。與貨物相比，扁擔的質量可略去不計。



圖 z

(a) 兩件貨物作用於扁擔的力會組成力偶嗎？簡單解釋原因。（2 分）

(b) 求扁擔作用於肩膊的力。假設人的手完全沒有對貨物施力。（2 分）

(c) 如果把貨物移到較接近身體的位置，而左右各端的懸掛位置與身體的距離相同，人會覺得較輕鬆還是較辛苦？（1 分）

(d) 如果兩件貨物的質量不同，應該怎樣改變懸掛位置與身體的距離？（1 分）

(e) 如圖 aa 所示，若把兩件貨物掛在同一位置，人會覺得較輕鬆還是較辛苦？簡單解釋原因。（3 分）

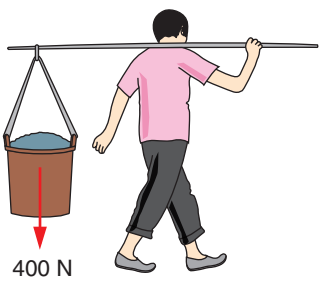


圖 aa

★24 綜合題 細閱以下有關「寵物碗」的文章，並回答隨後的問題。

寵物主人通常會用一種特別設計的碗子來盛載寵物的食糧（圖 ab）。



圖 ab

這種碗子的重心很低，碗底的半徑比碗的高度大得多，碗邊更是傾斜而非垂直，這些特點都能減少碗子翻側的機會。下文會闡釋單單增加碗底的半徑，已有助碗子保持平穩。

設 P 是碗的重心，Q 是地面的一點，位於 P 點正下方，W 是碗的重量。假設力 F 作用於碗子，令它有繞 T 點順時針翻轉的傾向（圖 ac）。考慮 W 對 T 點的力矩 τ：

$$\tau = W \times QT$$

這是一個逆時針力矩，會傾向抵銷來自 F 的力矩。由此可見，加大 QT（即碗底的半徑）有助碗子保持平穩。

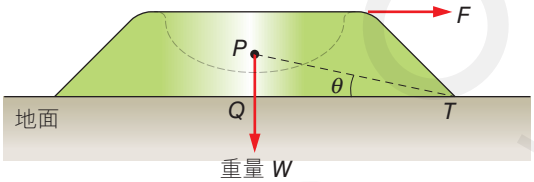


圖 ac

(a) 小狗吃掉食物後舐碗子的 S 點（圖 ad），對碗施加一道沿斜面向上的 3 N 力。碗底的半徑是 9 cm，碗高 5 cm，斜面與地面的夾角是 45°。

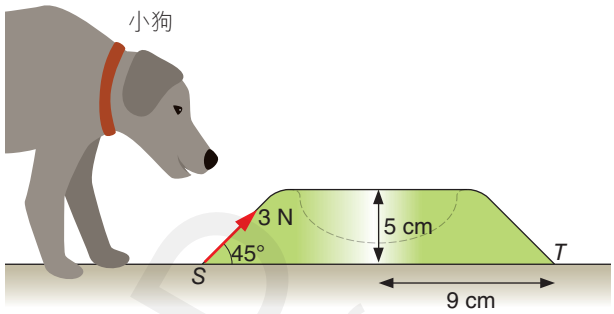


圖 ad

(i) 求該 3 N 力對 T 點的力矩。（2 分）

(ii) 證明在這情況中，減小斜面的傾角有助碗子保持平穩。（2 分）

(b) 小狗不小心以 10 N 水平力踢向碗的 S 點。求這道力對 T 點的力矩。（1 分）

★25 5.2 重量為 50 N 的玩具機械人置於一塊均勻的木板上，木板以 A 和 B 兩根繩子水平懸掛（圖 ae）。木板的重量是 150 N，繩 A 的張力是 110 N。

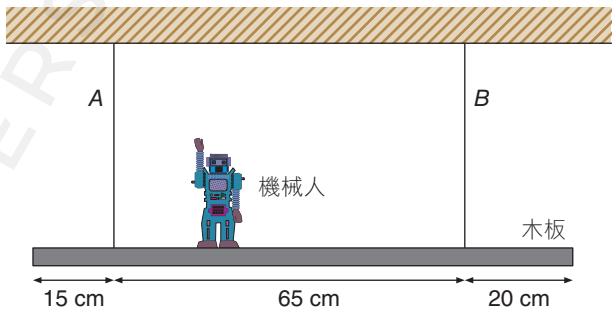


圖 ae

(a) 求繩 B 的張力。（2 分）

(b) 求機械人和繩 A 之間的距離。（2 分）

(c) 如果繩 A 的張力超過 115 N，它便會斷裂。

(i) 要保持繩 A 不斷裂，機械人和繩 A 之間的最短距離可以是多少？（2 分）

(ii) 機械人可置於繩 A 的左面而又不會令繩 A 斷裂嗎？（1 分）

★★26
5.2

學生用以下裝置研究力矩（圖 af）。一支 40 cm 長的均勻棒子由繩子在 X 點懸掛起來，棒子的一端掛了一個重量為 10 N 的砝碼。學生用彈簧秤對棒子施加一道向下的力 F，使棒子保持水平。

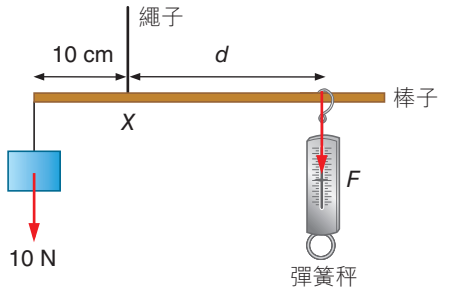


圖 af

學生改變彈簧秤與 X 點的距離 d，並記下相應的彈簧秤讀數 F。表 a 顯示所得的結果。

d / cm	25	20	15	10	5
F / N	3.1	3.7	5.0	7.4	14.9

表 a

(a) 懸掛着棒子的繩子，它的張力在實驗過程中是否保持不變？簡單解釋原因。（2 分）

(b) 標繪連繫 F 和 d 的直線線圖。（3 分）

(c) 求 (b) 部線圖的斜率。這個斜率有甚麼物理意義？（2 分）

(d) 考慮 F 和 10 N 砝碼對 X 點的力矩。

(i) 兩個力矩的量值並不相等。解釋出現這個差別的原因。（2 分）

(ii) 據此，建議一個改良實驗的方法，使這兩個力矩的量值相等。（1 分）

參看 p.211

☆ Physics A Unit G481/01

27
5.2

OCR GCE AS Jan 2012 Q4

(a) 寫出力矩的定義。（1 分）

(b) 指出物體處於平衡狀態的兩個條件。（2 分）

(c) 圖 ag 顯示某人的手臂提起物件時的情況。

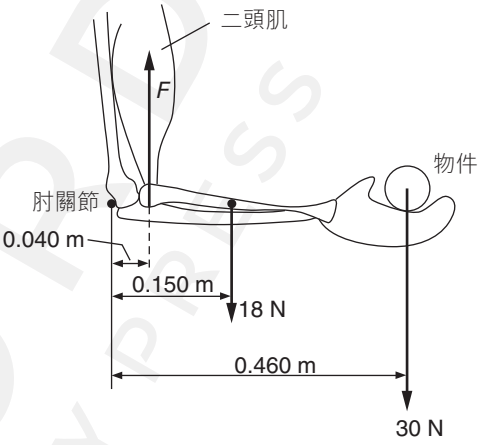


圖 ag

圖中的下臂保持水平，重量是 18 N，它的重心距離肘關節 0.150 m。二頭肌對手臂施加了一道垂直力 F，這肌肉和下臂骨的相連位置與肘關節的水平距離是 0.040 m。手中物件的重量是 30 N，它的重心與肘關節相距 0.460 m。手臂處於平衡狀態。

(i) 寫出重心的定義。（1 分）

(ii) 計算對肘關節的順時針總力矩。（2 分）

(iii) 如圖 ah 所示，下臂現移至離身體較遠的位置，二頭肌施加的力 F 與垂直線形成了夾角 θ。下臂依然保持水平和平衡。描述並解釋角 θ 增加時，以下各物理量會怎樣改變。

(1) 對肘關節的逆時針力矩

(2) 力 F 的量值

（3 分）

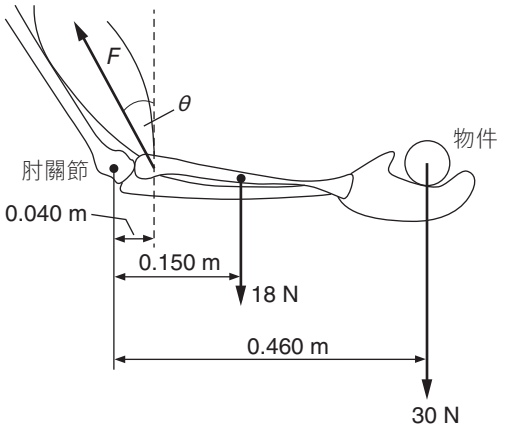


圖 ah

28 香港中學文憑考試 2018 年卷一乙部 Q5

綜合題

圖 ai 所示的天平可量度一負荷的質量。沒有負荷及平衡錘時，秤桿連同在左邊末端的秤盤可平衡並保持水平。(g = 9.81 m s^{-2})

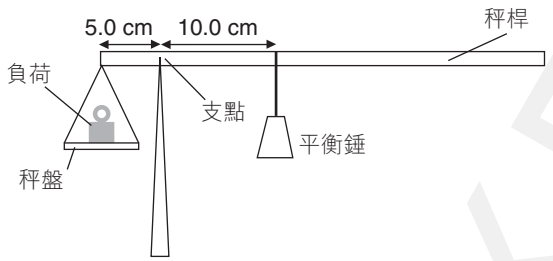


圖 ai

(a) 一負荷放在與支點相距5.0 cm 的秤盤上，當質量為50 g 的平衡錘與支點相距10.0 cm，裝置可如圖所示平衡。

(i) 求該負荷的質量。 (2分)

(ii) 如果從秤桿上取得的平衡錘位置讀數帶 ±0.1 cm 的不確定性，求對應 (a)(i) 的結果的最大誤差。 (2分)

(b) 以一個標上牛頓刻度的彈簧秤量度一相同的負荷的重量，其讀數為多少？ (1分)

(c) 將圖 ai 所示的天平裝置以及 (b) 部掛着負荷的彈簧秤一起放進一升降機內。

(i) 現於勻加速上升的升降機內重複所作的量度，試分別指出所作量度或有的改變。 (2分)

天平上平衡錘的位置	彈簧秤的讀數

(ii) 一位學生認為倘升降機自由下墜，天平仍可以用作量度該負荷的質量。試解釋他的說法是否正確。 (2分)

Q28 考試報告：在 (a)(i) 部，大多數考生懂得從系統中力矩的平衡去考慮，但個別考生在轉換單位時出錯（例如1 cm = 0.001 m 或50 g = 0.5 kg）。(a)(ii) 對大多數考生較為陌生，考生多以最大值、最小值及兩者相差作計算，而沒有考慮百分誤差。這部分的計算應只考慮平衡錘位置之誤差，部分考生忽略此點或誤以 ±0.05 cm 來計算。在 (b) 部，大多數考生能運用 $W = mg$ 去找出正確讀數。在 (c) 部，只有部分考生可正確指出天平上平衡錘的位置。大多數考生能指出彈簧秤的讀數有所增加。考生在 (c)(ii) 部的表現差劣，很少能精確解釋為何天平在自由下墜的升降機內未能操作，部分考生誤以為天平的讀數會減少。

知多一點

天平的運作原理 (p.206)

天平的兩臂長度相等。

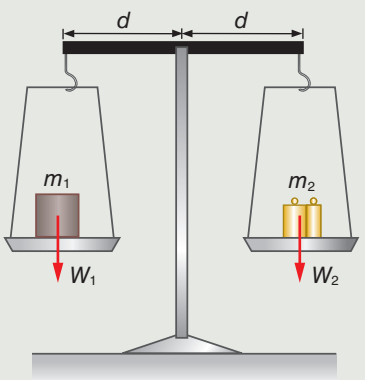
天平處於平衡狀態時，

$W_1 d = W_2 d$

$m_1 g d = m_2 g d$

$m_1 = m_2$

∴ 天平處於平衡狀態時，兩邊的物體質量相同。



知多一點

重心的位置 (p.210)

如果物體只以一點從下支撐，只要重心稍稍偏移時，重量所產生的力矩便會使物體翻側（圖 a），因此很難保持物體平衡。

不過，如果物體的重心低於支撐點，即使重心偏移，重量產生的力矩也會使物體轉動至原本的平衡位置（圖 b），物體較易回復平衡。

在第 205 頁中即使輕按筆和電池組成的裝置，裝置也能返回平衡位置。這個現象能以重心的位置解釋（圖 c）。

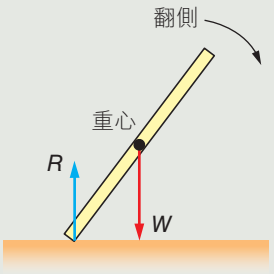


圖 a

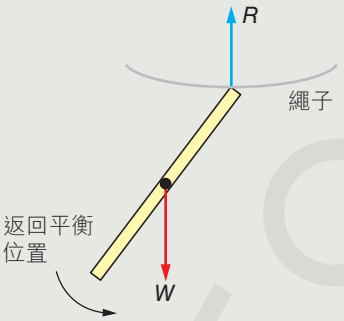


圖 b

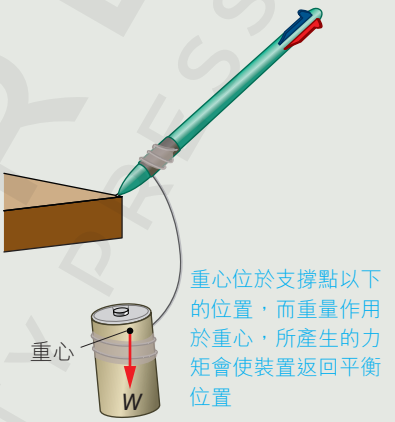


圖 c

如果物體由多個點支撐，這些點所包圍的區域就是物體的支撐基底。如果物體的重心在基底的正上方，物體便可以保持穩定（圖 d）。

如果這個物體傾側，或變成只由一點支撐，重量便會對該支撐點產生力矩，使物體轉動。這時，物體**或會回到穩定位置，或會倒下，結果取決於該力矩的方向**（圖 e）。

R_1 和 R_2 不一定相等，但必定符合以下條件：

1 $R_1 + R_2 = W$ (淨力 = 0)

2 對每個支撐點的淨力矩 = 0

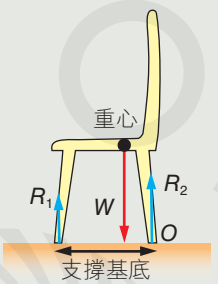


圖 d

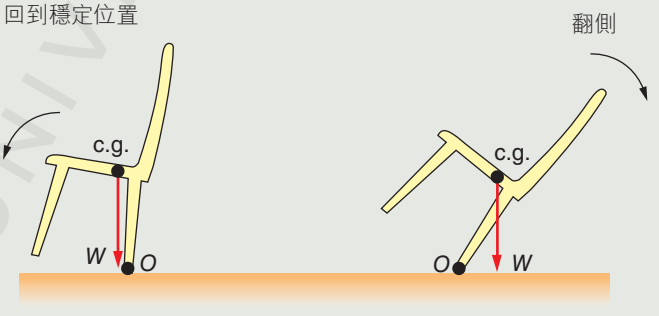


圖 e

支撐基底較闊或重心較低的物體較不易翻側。事實上，加闊支撐基底和降低重心是減低物體翻側風險的常用方法（圖 f 和 g）。



圖 f 外伸腳架可增闊支撐基底



圖 g 哈里發塔是全球最高的建築物，它的基底闊重心低